

Modelos Teóricos de Probabilidade - Aula 05

Nesta seção estudaremos as principais famílias e modelos de distribuições discretas e contínuas. Algumas variáveis aleatórias aparecem com bastante frequência em situações práticas, de modo que diferentes problemas e fenômenos podem ser adequadamente descritos pelo mesmo tipo de variável aleatória. Nesse sentido, a distribuição de probabilidade dessa v.a. estabelece um *modelo matemático* ou uma *família de distribuições* e seu uso recorrente justifica um estudo mais aprofundado.

Em geral nesses casos, a função de probabilidade pode ser escrita de uma maneira mais compacta e direta, isto é, existe uma lei matemática para atribuir probabilidades.

Exemplo inicial: Suponha que uma v.a. X tem função de probabilidade dada por

X	1	2	3	4	5	6
p_i	1/21	2/21	3/21	4/21	5/21	6/21

Analisando os valores dessas probabilidades, podemos facilmente (e intuitivamente) estabelecer uma regra matemática para esses valores, em função do valor de X :

$$P(X = k) = k/21, \text{ para } k = 1, \dots, 6.$$

Assim funcionam os modelos teóricos de probabilidade: obtemos uma função para calcular probabilidades da v.a., de acordo com as características do experimento aleatório. Além disso, os modelos serão definidos por *parâmetros*, que são os valores que caracterizam o experimento aleatório e a v.a. de interesse.

1 Principais Modelos Discretos

1.1 Distribuição de Bernoulli

Considere um experimento aleatório onde existem duas possibilidades de resultados, denominando uma como *sucesso* e a outra como *fracasso*, sendo que a probabilidade de que ocorram sucesso e fracasso são, respectivamente p e q , onde, naturalmente, $q = 1 - p$.

Consideremos a v.a. X como o *número de sucessos em uma única tentativa do experimento*, o que nos diz que os valores possíveis para X são 1 ou 0, com probabilidades p e q , respectivamente.

Nessas condições, dizemos que a v.a. X tem *distribuição de Bernoulli*, e sua função de probabilidade é dada por

$$P(X = k) = p^k \cdot q^{1-k}.$$

Obs.: Note que o modelo Bernoulli possui apenas um **parâmetro**, a probabilidade p de sucesso (porque q é obtida a partir de p). Nesse caso, podemos usar a notação $X \sim \text{Bernoulli}(p)$ para indicar que X tem distribuição Bernoulli com probabilidade p de sucesso.

Segue das definições de esperança e variância que:

$$E(X) = p \quad \text{e} \quad \text{Var}(X) = pq$$

Exemplo 1. Uma urna tem 30 bolas brancas e 20 verdes. Retira-se uma bola dessa urna. Seja X o número de bolas verdes retiradas. Determinar a distribuição de probabilidade de X .

Solução. Primeiro, X conta o número de bolas verdes retiradas, então a probabilidade de sucesso desse experimento é $p = \frac{2}{5}$ e, conseqüentemente, $q = \frac{3}{5}$. Como deseja-se retirar uma bola, os valores possíveis de X são 0 ou 1. Logo, X tem distribuição Bernoulli: $X \sim \text{Bernoulli}(\frac{2}{5})$.

Então, a distribuição de probabilidade de X será dada por:

$$P(X = 0) = \left(\frac{2}{5}\right)^0 \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^{1-0} = \frac{3}{5};$$
$$P(X = 1) = \left(\frac{2}{5}\right)^1 \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^{1-1} = \frac{2}{5}.$$

1.2 Distribuição Binomial

Consideremos n repetições (tentativas) independentes de um mesmo experimento binário (de Bernoulli), onde cada repetição tem probabilidade p de sucesso e $q = 1 - p$ de fracasso.

Seja X o número de sucessos em n tentativas desse experimento. Dizemos que X tem distribuição binomial, com parâmetros n e p , indicada pela notação $X : B(n, p)$ ou $X \sim B(n, p)$, com função de probabilidade dada por:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k \cdot q^{n-k}$$

Segue das definições de esperança e variância que:

$$E(X) = np \quad \text{e} \quad \text{Var}(X) = npq$$

Exemplo 2. Uma moeda é lançada 20 vezes. Qual a probabilidade de saírem 8 caras?

Solução. Cada lançamento de moeda é um experimento binário (2 resultados possíveis, cara ou coroa), portanto, sua repetição caracteriza um experimento binomial. Estamos interessados no número de caras e a probabilidade de obter sucesso (cara) em cada lançamento é 0.5. Logo, X é uma v.a. tal que: $X \sim B(20, 0.5)$.

Pro exercícios, queremos 8 caras, ou seja, queremos que a v.a. X que conta o número de caras assumo o valor 8. Então:

$$P(X = 8) = \binom{20}{8} 0.5^8 \cdot 0.5^{20-8} = 0.12$$

Exemplo 3. Numa criação de coelhos, 40% são machos. Qual a probabilidade de que nasçam pelo menos 2 coelhos machos num dia que nasceram 10 coelhos?

Solução. Definimos a v.a. X como sendo o número de machos que nasceram no dia. X é binomial (pois podem nascer coelhos machos ou fêmeas), com $n = 10$ repetições e probabilidade de sucesso $p = 0.40$. Então:

$$\begin{aligned} P(X \geq 2) &= 1 - P(X = 0) - P(X = 1) \\ &= 1 - \binom{10}{0} 0.4^0 \cdot 0.6^{10} - \binom{10}{1} 0.4^1 \cdot 0.6^9 \\ &= 1 - 0.006 - 0.040 = 0.954 \end{aligned}$$

Exemplo 4. No exemplo anterior, quantos coelhos machos espera-se que nasçam, em média, nesse dia? Qual é a variância?

Solução. Usando as definições de $E(X)$ e $Var(X)$, temos:

$$E(X) = np = 10 \cdot 0.4 = 4$$

$$Var(X) = npq = 10 \cdot 0.4 \cdot 0.6 = 2.4$$

Exemplo 5. Achar a média e a variância da variável aleatória $Y = 3X + 2$, sendo $X : B(20, 0.3)$.

Solução. Usando as propriedades de esperança e variância, temos que:

$$\begin{aligned} E(3X + 2) &= 3 \cdot E(X) + 2 \\ &= 3 \cdot (20 \cdot 0.3) + 2 = 20 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Var(3X + 2) &= 3^2 \cdot Var(X) \\ &= 9 \cdot (20 \cdot 0.3 \cdot 0.7) = 37.8 \end{aligned}$$

1.3 Distribuição Geométrica

Consideremos repetições (tentativas) independentes de um mesmo experimento binário (de Bernoulli), onde cada repetição tem probabilidade p de sucesso e $q = 1 - p$ de fracasso.

Seja X o número de tentativas necessárias ao aparecimento do primeiro sucesso. Dizemos que X tem distribuição geométrica, e sua função de probabilidade é dada por

$$P(X = k) = q^{k-1} \cdot p$$

Obs.: Nesse caso, o parâmetro do modelo é a probabilidade p de sucesso e escrevemos $X \sim \text{Geom}(p)$.

Segue das definições de esperança e variância que:

$$E(X) = \frac{1}{p} \quad \text{e} \quad Var(X) = \frac{q}{p^2}$$

Exemplo 6. A probabilidade de se encontrar o sinal de trânsito aberto numa esquina é 0.20. Qual é a probabilidade de que seja necessário parrar pelo local 5 vezes para encontrar o sinal aberto pela primeira vez?

Solução. Seja X a v.a. que conta o número de vezes que se passa pelo sinal até encontrá-lo aberto. Então $X \sim \text{Geom}(0.20)$. Então

$$P(X = 5) = 0.80^4 \cdot 0.20 = 0.082$$

1.4 Distribuição Binomial Negativa

Suponhamos que um experimento aleatório binário seja repetido independentemente até que um evento A (ou sucesso) ocorra pela r -ésima vez.

Seja X o *número de repetições necessárias para que A ocorra pela r -ésima vez*. Dizemos que X tem *distribuição Binomial Negativa* ou *distribuição de Pascal*, e sua função de probabilidade é dada por

$$P(X = k) = \binom{k-1}{r-1} p^r q^{k-r}, \quad k \geq r.$$

Obs.: Os parâmetros desse modelo são a probabilidade p de sucesso e a quantidade r de sucessos. Um notação possível é $b \sim (r, p)$, mas não é um padrão.

Segue das definições de esperança e variância que:

$$E(X) = \frac{r}{p} \quad \text{e} \quad Var(X) = \frac{rq}{p^2}$$

Exemplo 7. A probabilidade de se encontrar o sinal de trânsito aberto numa esquina é 0,20. Qual é a probabilidade de que seja necessário parrar pelo local 10 vezes para encontrar o sinal aberto pela quarta vez?

Solução. Seja X a v.a. que conta o número de vezes que se passa pelo sinal até encontrá-lo aberto pela quarta vez. Então $X \sim b(4, 0.20)$. Então

$$P(X = 10) = \binom{10-1}{3-1} 0.2^4 0.8^{10-4} = 0.035$$

1.5 Distribuição Hipergeométrica

Consideremos uma população com N elementos, dos quais r têm uma determinada característica (a retirada de um desses elementos corresponde ao sucesso). Retira-se dessa população, sem reposição, uma amostra de tamanho n .

Seja X o *número de sucessos na amostra*. Dizemos que X tem *distribuição hipergeométrica*, e sua função de probabilidade é dada por

$$P(X = k) = \frac{\binom{r}{k} \binom{N-r}{n-k}}{\binom{N}{n}}, \quad 0 \leq k \leq n \text{ e } k \leq r.$$

Obs.: Os parâmetros desse modelo são o número N de elementos da população, o número n de elementos da amostra e a quantidade r de sucessos.

Segue das definições de esperança e variância que:

$$E(X) = np \quad \text{e} \quad Var(X) = np(1-p) \frac{(N-n)}{(N-1)}$$

Exemplo 8. Pequenos motores são guardados em caixas de 50 unidades. Um inspetor de qualidade examina cada caixa, antes da posterior remessa, testando 5 motores. Se nenhum motor for defeituoso, a caixa é aceita. Se pelo menos um motor for defeituoso, todos os 50 motores são testados. Há 6 motores defeituosos numa caixa.

Qual a probabilidade de que seja necessário examinar todos os motores dessa caixa?

Solução. Seja a v.a. X que conta o número de motores defeituosos na amostra retirada. Então X tem distribuição hipergeométrica com parâmetros $N = 50$ (tamanho da população), $r = 6$ (número de sucessos na população) e $n = 5$ (tamanho da amostra). Queremos calcular a probabilidade de examinar todos os motores, ou seja, ter pelo menos um motor defeituoso na amostra. Logo:

$$\begin{aligned} P(X \geq 1) &= 1 - P(X = 0) \\ &= 1 - \frac{\binom{6}{0} \binom{50-6}{5-0}}{\binom{50}{5}} \\ &= 1 - 0.513 = 0.487 \end{aligned}$$

1.6 Distribuição de Poisson

Em muitas situações, em um experimento binomial, nos deparamos com o caso de que n é muito grande, ao passo que p é muito pequena, isto é, $n \rightarrow \infty$ e $p \rightarrow 0$, o que torna o cálculo das probabilidades muito difícil.

Nesse caso, assume-se $np = \lambda$, e realizando-se os cálculos necessários e o limite para $n \rightarrow \infty$, obtemos a variável aleatória X com *distribuição de Poisson* e função de probabilidade dada por:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^k}{k!}$$

Obs.: Note que o único parâmetro do modelo Poisson é o λ . Podemos escrever $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$.

A distribuição de Poisson é largamente empregada quando se deseja contar o *número de eventos* de certo tipo (ou *número de sucessos* que ocorrem num intervalo de tempo, ou superfície ou volume. Nesses casos, o parâmetro λ indicará a taxa de ocorrência por unidade de medida do intervalo.

Alguns exemplos:

- número de carros que passam por um cruzamento por minuto, durante certa hora do dia;
- número de defeitos por unidade (m^2, m^3, m , etc) por peça fabricada;
- número de chamadas recebidas por um telefone durante cinco minutos;
- número de falhas de um computador num dia de operação.

Segue das definições de esperança e variância que:

$$E(X) = \lambda \quad \text{e} \quad Var(X) = \lambda$$

Exemplo 9. A probabilidade de uma lâmpada se queimar ao ser ligada é $1/100$. Numa instalação com 100 lâmpadas, qual a probabilidade de 2 lâmpadas se queimarem ao serem ligadas?

Solução. Seja X a v.a. que conta o número de lâmpadas queimadas ao serem ligadas. Pensando em um experimento binomial (a lâmpada pode queimar ou não), temos a probabilidade de sucesso $p = 1/100$ e o número de repetições $n = 100$. Como trata-se de valores extremos, podemos usar a aproximação de Poisson e definir o parâmetro $\lambda = 100 \cdot \frac{1}{100} = 1$ e então $X \sim \text{Poisson}(1)$. Então

$$P(X = 2) = \frac{e^{-1} \cdot 1^2}{2!} = 0.184$$

Exemplo 10. Num livro de 800 páginas há 800 erros de impressão. Qual a probabilidade de que uma página contenha pelo menos 2 erros?

Solução. A taxa de erros por página nesse livro é $\lambda = 1$. Seja X o número de erros por página, temos $X \sim \text{Poisson}(1)$. Então:

$$\begin{aligned} P(X \geq 2) &= 1 - P(X = 0) - P(X = 1) \\ &= 1 - \frac{e^{-1} \cdot 1^0}{0!} - \frac{e^{-1} \cdot 1^1}{1!} \\ &= 1 - 0.368 - 0.368 = 0.264 \end{aligned}$$

Exemplo 11. Numa central telefônica chegam 300 telefonemas por hora. Qual a probabilidade de que:

- (a) num minuto não haja nenhum chamado?
- (b) em 2 minutos haja 2 chamadas?
- (c) em t minutos não haja chamadas?

Solução. (a) X é o número de chamadas em um minuto e, nesse caso, $\lambda = 5$ (300 telefonemas em 60 minutos é o mesmo que 5 telefonemas por minuto). Então a probabilidade desejada é

$$P(X = 0) = \frac{e^{-5} \cdot 5^0}{0!} = 0.0067$$

(b) X é o número de chamadas em dois minutos e, nesse caso, $\lambda = 10$. Então a probabilidade desejada é

$$P(X = 2) = \frac{e^{-10} \cdot 10^2}{2!} = 0.0023$$

(c) X é o número de chamadas em t minutos e, nesse caso, $\lambda = 5t$. Então a probabilidade desejada é

$$P(X = 0) = \frac{e^{-5t} \cdot (5t)^0}{0!} = 5t$$